ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
DẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN-LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2022-2023
Ngày thi: ../../2023
(*Thời gian 60 phút. Không sử dụng tài liệu*)

Câu 1. (2.5đ) Trên $\mathbf{R}^4$ cho tập W xác định như sau

$$W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \mid \begin{array}{rl} x_1 - 3x_3 + 2x_4 & = 0 \\ x_2 - 5x_3 + 4x_4 & = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 & = 0 \end{array} \right\}$$

hãy tìm cơ sở và xác định số chiều của W?
Câu 2. (3đ) Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$\alpha = \{v_1 = (-2, 2, 3), v_2 = (-8, 5, 2), v_3 = (-7, 2, 6)\},$$
$$\beta = \{u_1 = (-6, -5, 21), u_2 = (-6, -5, 32), u_3 = (-5, 6, 3)\}.$$

a) Chúng tỏ α và β là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b) Tính mà trận chuyển cơ sở từ β sang α.

c) Cho $[w]_\alpha = (2, 3, 5) \in \mathbb{R}^3$, dựa vào b) tìm tọa độ của w trong cơ sở β.

Câu 3. (2.5đ) Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Tính A^{2023} bằng phương pháp chéo hóa ma trận?
Câu 4. (2đ) Tìm phép biến dổi tuyến tính để dưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc, viết rõ dạng chính tắc và cơ sở cho dạng chính tắc đó

$$Q(x, x) = 2x_1x_2 + 3x_2x_3 + x_3^2$$

Hết
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Trưởng BM Toán - Lý

Tiến sĩ Cao Thanh Tình